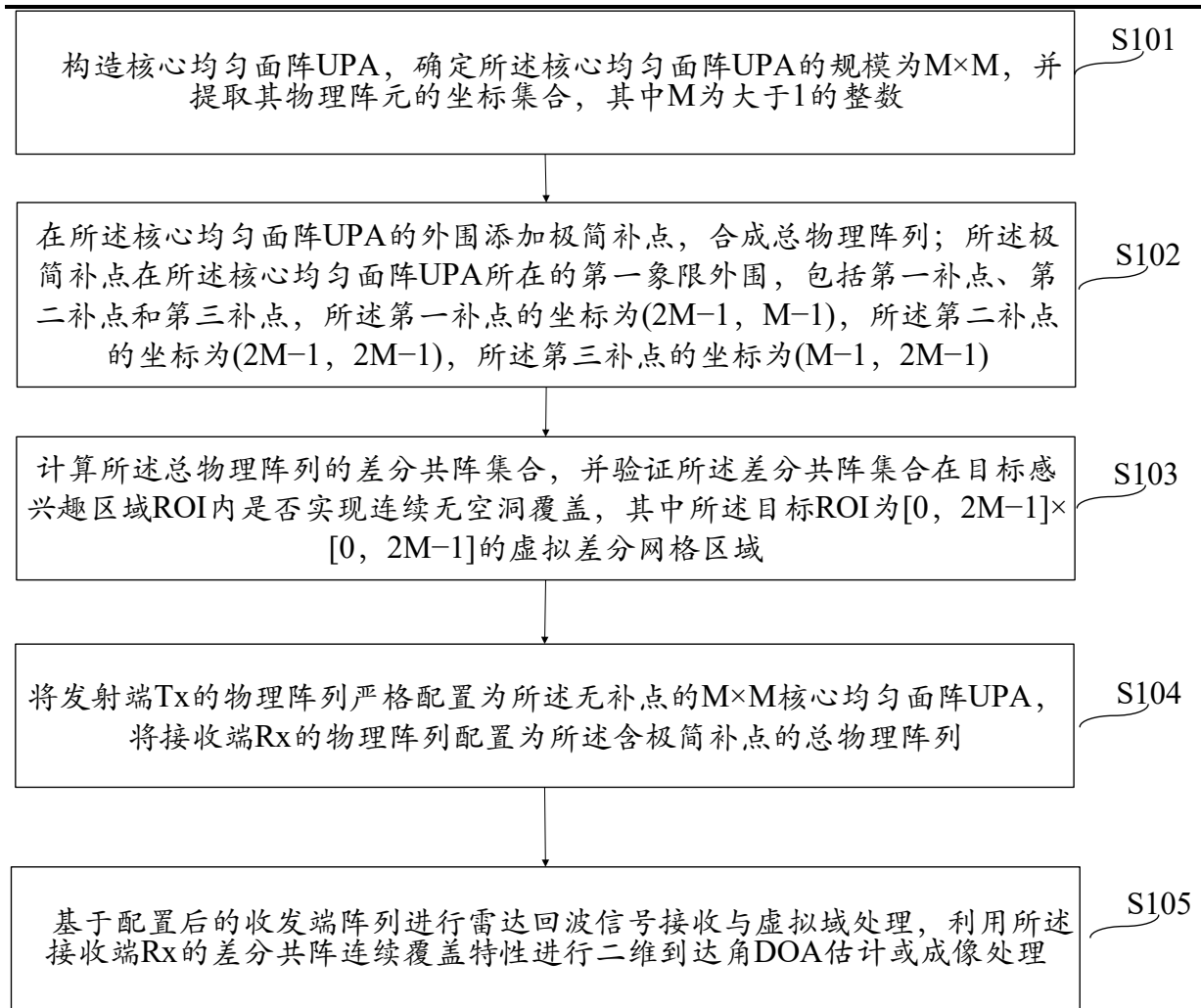


说明书摘要

本申请公开了一种二维平面阵列差分共阵孔径扩展方法、装置、设备、介质和程序。该方法构造 $M \times M$ 核心均匀面阵 UPA，在其第一象限外围添加三个特定坐标的极简补点合成总物理阵列；计算并验证差分共阵在目标 ROI 内实现连续无空洞覆盖；将无补点 UPA 配置为发射端 Tx，含补点阵列配置为接收端 Rx，进行回波接收与虚拟域 DOA 估计或成像。本申请通过极少补点实现虚拟孔径成倍无空洞扩展，提升角分辨率与测角精度下界；同时保持发射端规则阵列以产生对称波束并抑制旁瓣，让接收端承担扩孔任务，实现高分辨、无栅瓣模糊的二维测角与成像。

摘要附图



权 利 要 求 书

1、一种二维平面阵列差分共阵孔径扩展方法，用于多输入多输出 MIMO 雷达或阵列信号处理系统，其特征在于，包括：

构造核心均匀面阵 UPA，确定所述核心均匀面阵 UPA 的规模为 $M \times M$ ，并提取其物理阵元的坐标集合，其中 M 为大于 1 的整数；

在所述核心均匀面阵 UPA 的外围添加极简化补点，合成总物理阵列；所述极简化补点在所述核心均匀面阵 UPA 所在的第一象限外围，包括第一补点、第二补点和第三补点，所述第一补点的坐标为 $(2M-1, M-1)$ ，所述第二补点的坐标为 $(2M-1, 2M-1)$ ，所述第三补点的坐标为 $(M-1, 2M-1)$ ；

计算所述总物理阵列的差分共阵集合，并验证所述差分共阵集合在目标感兴趣区域 ROI 内是否实现连续无空洞覆盖，其中所述目标 ROI 为 $[0, 2M-1] \times [0, 2M-1]$ 的虚拟差分网格区域；

将发射端 Tx 的物理阵列严格配置为所述无补点的 $M \times M$ 核心均匀面阵 UPA，将接收端 Rx 的物理阵列配置为所述含极简化补点的总物理阵列；

基于配置后的收发端阵列进行雷达回波信号接收与虚拟域处理，利用所述接收端 Rx 的差分共阵连续覆盖特性进行二维到达角 DOA 估计或成像处理。

2、如权利要求 1 所述的二维平面阵列差分共阵孔径扩展方法，其特征在于，所述计算所述总物理阵列的差分共阵集合，并验证所述差分共阵集合在目标感兴趣区域 ROI 内是否实现连续无空洞覆盖，包括：

根据公式 $D = \{p_i - p_j | p_i, p_j \in P_{total}\}$ 计算差分共阵集合，其中 P_{total} 为所述总物理阵列的坐标集合， p_i 和 p_j 分别表示所述总物理阵列中任意两个物理阵元的空间位置坐标向量；

对所述目标 ROI 内的所有虚拟格点进行遍历检查，判断每个虚拟格点是否属于所述差分共阵集合 D；

若所述目标 ROI 内缺失点数为 0，则判定所述差分共阵集合在目标 ROI 内实现连续无空洞覆盖，其中所述极简化补点在差分平面上生成的搬移块与所述核心均匀面阵 UPA 的自差分块无缝拼合。

3、如权利要求 1 所述的二维平面阵列差分共阵孔径扩展方法，其特征在于，还包括：

将所述 $M \times M$ 核心均匀面阵 UPA 的几何中心平移至参考坐标系原点，得到中心化核

心阵列；

在所述中心化核心阵列的四周外围添加多个对称补点，所述对称补点包括坐标为 $(\pm(1.5M-0.5), 0.5M-0.5)$ 、 $(\pm(1.5M-0.5), 1.5M-0.5)$ 以及 $(\pm(0.5M-0.5), 1.5M-0.5)$ 的阵元；

重新计算含所述对称补点的总物理阵列的差分共阵，验证在全向方形 ROI $[-(2M-1), 2M-1] \times [-(2M-1), 2M-1]$ 内实现连续无空洞的全向覆盖。

4、如权利要求 1 所述的二维平面阵列差分共阵孔径扩展方法，其特征在于，通过保持发射端 Tx 为规则 $M \times M$ 核心均匀面阵 UPA，使得发射端 Tx 的镜像差异近似为 0，以产生对称的发射波束并抑制最大旁瓣电平；通过将含极简补点的总物理阵列配置于接收端 Rx，使得接收端 Rx 承担虚拟孔径扩展任务以提升系统理论自由度。

5、如权利要求 1 所述的二维平面阵列差分共阵孔径扩展方法，其特征在于，所述基于配置后的收发端阵列进行雷达回波信号接收与虚拟域处理，包括：

通过发射端 Tx 发射正交信号，并通过接收端 Rx 接收目标反射的回波信号；

对所述回波信号进行匹配滤波，得到对应于虚拟阵列的接收数据，其中所述虚拟阵列的位置坐标集合为发射阵元与接收阵元位置坐标向量两两相加的集合；

基于所述虚拟阵列的接收数据构造协方差矩阵；

利用所述差分共阵在目标 ROI 内连续无空洞的特性，对所述协方差矩阵进行协方差域超分辨重构处理，输出无栅瓣模糊的二维目标到达角 DOA 估计结果或高分辨成像结果。

6、如权利要求 5 所述的二维平面阵列差分共阵孔径扩展方法，其特征在于，所述连续无空洞的特性使得所述协方差矩阵对应的差分格点在空间上连续排列，根据连续排列的差分格点构建空间平滑子阵，进行二维 DOA 谱估计，以提升测角精度并降低克拉美罗下界 CRB。

7、一种二维平面阵列差分共阵孔径扩展装置，应用于 MIMO 雷达系统，其特征在于，包括：

核心阵列构造模块，用于构造核心均匀面阵 UPA，确定所述核心均匀面阵 UPA 的规模为 $M \times M$ ，并提取其物理阵元的坐标集合，其中 M 为大于 1 的整数；

补点扩展模块，用于在所述核心均匀面阵 UPA 的外围添加极简补点，合成总物理阵列；所述极简补点在所述核心均匀面阵 UPA 所在的第一象限外围，包括坐标为 $(2M-1, M-1)$ 的第一补点、坐标为 $(2M-1, 2M-1)$ 的第二补点和坐标为 $(M-1, 2M-1)$ 的第三补点；

差分验证模块，用于计算所述总物理阵列的差分共阵集合，并验证所述差分共阵集合在目标感兴趣区域 $\text{ROI}[0, 2M-1] \times [0, 2M-1]$ 内实现连续无空洞覆盖；

收发配置与处理模块，用于配置发射端 Tx 的物理阵列为所述无补点的 $M \times M$ 核心均匀面阵 UPA，配置接收端 Rx 的物理阵列为所述含极简补点的总物理阵列，并基于配置后的收发端阵列进行雷达回波信号接收与虚拟域 DOA 估计或成像处理。

8、一种电子设备，其特征在于，包括：至少一个处理器、至少一个存储器以及存储在所述存储器中的计算机程序指令，当所述计算机程序指令被所述处理器执行时，使所述处理器执行如权利要求 1-6 中任一项所述的二维平面阵列差分共阵孔径扩展方法，所述电子设备包括 MIMO 雷达信号处理终端或路侧感知计算设备。

9、一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序指令，其特征在于，当所述计算机程序指令被处理器执行时，使所述处理器执行如权利要求 1-6 中任一项所述的二维平面阵列差分共阵孔径扩展方法，所述计算机可读存储介质中存储的指令在被执行时，控制雷达系统按照设定的补点坐标进行物理天线部署及信号处理。

10、一种计算机程序产品，其特征在于，包括计算机程序代码，当所述计算机程序代码在雷达信号处理设备上运行时，用于使所述雷达信号处理设备执行如权利要求 1-6 中任一项所述的二维平面阵列差分共阵孔径扩展方法，所述计算机程序代码包括用于计算总物理阵列的差分共阵集合并验证目标 ROI 连续覆盖的程序指令，以及用于控制收发端阵列配置与虚拟域信号处理的程序指令。

说明书

一种二维平面阵列差分共阵孔径扩展方法

技术领域

本申请涉及阵列信号处理与多输入多输出雷达技术领域，具体涉及一种基于差分共阵连续覆盖约束的二维平面阵列差分共阵孔径扩展方法、装置、设备、介质和程序。

背景技术

在智慧交通路侧感知、低空安防监测等应用中，MIMO雷达往往需要在安装体积、成本与通道数受限的条件下，实现对多目标的高精度二维测角与成像。提高角分辨率/测角精度的直接途径是增大有效孔径，但传统方案通常依赖：直接增加阵元数量（硬件成本、通道数、标定复杂度显著上升）；或采用大间距稀疏阵列（易产生栅瓣/模糊，需更复杂的解模糊机制）；或采用复杂稀疏优化（设计难度高、可复现性与工程可部署性弱）。

与之相对，MIMO 雷达通过正交发射 + 匹配滤波可得到虚拟阵列，其导向矢量可写作：

$$\mathbf{a}_v(\theta, \phi) = \mathbf{a}_T(\theta, \phi) \otimes \mathbf{a}_R(\theta, \phi)$$

其中： θ 为空间方位角、 ϕ 为俯仰角； $\mathbf{a}_T(\theta, \phi)$ 表示发射天线阵列的导向矢量； $\mathbf{a}_R(\theta, \phi)$ 表示接收天线阵列的导向矢量； $\otimes$ 表示克罗内克积，用于将收发阵列的空间响应特征在数学上进行组合叠加。

虚拟阵列位置对应和共阵的位置坐标集合可以表示为：

$$\mathcal{S} = \{\mathbf{p}_T + \mathbf{p}_R\}$$

其中： $\mathbf{p}_T$ 表示发射阵列中任意一个物理天线阵元的位置坐标； $\mathbf{p}_R$ ：表示接收阵列中任意一个物理天线阵元的位置坐标； $\{\mathbf{p}_T + \mathbf{p}_R\}$ ：表示将发射阵元与接收阵元的位置坐标向量两两相加，从而生成的新虚拟坐标点的集合。

进一步，对二维到达角（Direction of Arrival, DOA）/成像常用的协方差域处理，其自由度与可恢复的虚拟孔径取决于差分共阵：

$$\mathcal{D} = \{\mathbf{s}_i - \mathbf{s}_j \mid \mathbf{s}_i, \mathbf{s}_j \in \mathcal{S}\}$$

其中： $\mathcal{D}$ 表示差分共阵中所有差分格点（即最终用于高分辨测角的虚拟网格点）的位置坐标集合； $\mathbf{s}_i$ 和 $\mathbf{s}_j$ 分别代表上述虚拟阵列集合 $\mathcal{S}$ 中的任意两个虚拟阵元的空间位置坐

标； $\mathbf{s}_i - \mathbf{s}_j$ 表示这两个虚拟阵元位置坐标的向量差。

当目标 ROI 内的差分格点连续无空洞时，系统可获得更稳定的二维谱估计/超分辨重构；同时，按克拉美罗下界（Cramer-Rao Bound, CRB）的典型关系（与有效孔径平方近似成反比）可显著提升测角精度。

5 现有二维 UPA 扩孔方法普遍存在：补点数量多、冗余虚拟点多（导致后续计算负担）、发射端方向图劣化/不对称等问题。因此需要一种工程可复现、补点数量极少、差分感兴趣区域（Region of Interest, ROI）可验证连续、且能兼顾收发端角色分工（Tx 保持方向图工程可控性，Rx 扩孔负责分辨率）的方法。

10 发明内容

本申请公开了一种基于差分共阵连续覆盖约束的二维平面阵列差分共阵孔径扩展方法、装置、设备、介质和程序，旨在解决现有二维均匀面阵扩孔方法存在的补点数量多、冗余虚拟点多导致计算负担重、以及发射端方向图劣化不对称的技术问题。

为了实现上述目的，本申请第一方面提供一种二维平面阵列差分共阵孔径扩展方法，
15 用于多输入多输出 MIMO 雷达或阵列信号处理系统，包括：

构造核心均匀面阵 UPA，确定所述核心均匀面阵 UPA 的规模为 $M \times M$ ，并提取其物理阵元的坐标集合，其中 M 为大于 1 的整数；

在所述核心均匀面阵 UPA 的外围添加极简补点，合成总物理阵列；所述极简补点在所述核心均匀面阵 UPA 所在的第一象限外围，包括第一补点、第二补点和第三补点，所述第
20 一补点的坐标为 $(2M-1, M-1)$ ，所述第二补点的坐标为 $(2M-1, 2M-1)$ ，所述第三补点的坐标为 $(M-1, 2M-1)$ ；

计算所述总物理阵列的差分共阵集合，并验证所述差分共阵集合在目标感兴趣区域 ROI 内是否实现连续无空洞覆盖，其中所述目标 ROI 为 $[0, 2M-1] \times [0, 2M-1]$ 的虚拟差分网格区域；

25 将发射端 Tx 的物理阵列严格配置为所述无补点的 $M \times M$ 核心均匀面阵 UPA，将接收端 Rx 的物理阵列配置为所述含极简补点的总物理阵列；

基于配置后的收发端阵列进行雷达回波信号接收与虚拟域处理，利用所述接收端 Rx 的差分共阵连续覆盖特性进行二维到达角 DOA 估计或成像处理。

可选地，所述计算所述总物理阵列的差分共阵集合，并验证所述差分共阵集合在目标感兴趣区域 ROI 内是否实现连续无空洞覆盖，包括：

根据公式 $D=\{p_i-p_j|p_i, p_j\in P_{total}\}$ 计算差分共阵集合，其中 P_{total} 为所述总物理阵列的坐标集合， p_i 和 p_j 分别表示所述总物理阵列中任意两个物理阵元的空间位置坐标向量；

5 对所述目标 ROI 内的所有虚拟格点进行遍历检查，判断每个虚拟格点是否属于所述差分共阵集合 D；

若所述目标 ROI 内缺失点数为 0，则判定所述差分共阵集合在目标 ROI 内实现连续无空洞覆盖，其中所述极简补点在差分平面上生成的搬移块与所述核心均匀面阵 UPA 的自差分块无缝拼合。

10 可选地，还包括：

将所述 $M\times M$ 核心均匀面阵 UPA 的几何中心平移至参考坐标系原点，得到中心化核心阵列；

在所述中心化核心阵列的四周外围添加多个对称补点，所述对称补点包括坐标为 $(\pm(1.5M-0.5), 0.5M-0.5)$ 、 $(\pm(1.5M-0.5), 1.5M-0.5)$ 以及 $(\pm(0.5M-0.5), 1.5M-0.5)$ 的阵元；

15 重新计算含所述对称补点的总物理阵列的差分共阵，验证在全向方形 ROI $[-(2M-1), 2M-1]\times[-(2M-1), 2M-1]$ 内实现连续无空洞的全向覆盖。

可选地，通过保持发射端 Tx 为规则 $M\times M$ 核心均匀面阵 UPA，使得发射端 Tx 的镜像差异近似为 0，以产生对称的发射波束并抑制最大旁瓣电平；通过将含极简补点的总物理阵列配置于接收端 Rx，使得接收端 Rx 承担虚拟孔径扩展任务以提升系统理论自由度。

20 可选地，所述基于配置后的收发端阵列进行雷达回波信号接收与虚拟域处理，包括：
通过发射端 Tx 发射正交信号，并通过接收端 Rx 接收目标反射的回波信号；

对所述回波信号进行匹配滤波，得到对应于虚拟阵列的接收数据，其中所述虚拟阵列的位置坐标集合为发射阵元与接收阵元位置坐标向量两两相加的集合；

基于所述虚拟阵列的接收数据构造协方差矩阵；

25 利用所述差分共阵在目标 ROI 内连续无空洞的特性，对所述协方差矩阵进行协方差域超分辨重构处理，输出无栅瓣模糊的二维目标到达角 DOA 估计结果或高分辨成像结果。

可选地，所述连续无空洞的特性使得所述协方差矩阵对应的差分格点在空间上连续排列，根据连续排列的差分格点构建空间平滑子阵，进行二维 DOA 谱估计，以提升测角精

度并降低克拉美罗下界 CRB。

为了实现上述目的，本申请第二方面还提供一种二维平面阵列差分共阵孔径扩展装置，应用于 MIMO 雷达系统，包括：

核心阵列构造模块，用于构造核心均匀面阵 UPA，确定所述核心均匀面阵 UPA 的规模为 $M \times M$ ，并提取其物理阵元的坐标集合，其中 M 为大于 1 的整数；

补点扩展模块，用于在所述核心均匀面阵 UPA 的外围添加极值补点，合成总物理阵列；所述极值补点在所述核心均匀面阵 UPA 所在的第一象限外围，包括坐标为 $(2M-1, M-1)$ 的第一补点、坐标为 $(2M-1, 2M-1)$ 的第二补点和坐标为 $(M-1, 2M-1)$ 的第三补点；

差分验证模块，用于计算所述总物理阵列的差分共阵集合，并验证所述差分共阵集合在目标感兴趣区域 $ROI[0, 2M-1] \times [0, 2M-1]$ 内实现连续无空洞覆盖；

收发配置与处理模块，用于配置发射端 Tx 的物理阵列为所述无补点的 $M \times M$ 核心均匀面阵 UPA，配置接收端 Rx 的物理阵列为所述含极值补点的总物理阵列，并基于配置后的收发端阵列进行雷达回波信号接收与虚拟域 DOA 估计或成像处理。

为了实现上述目的，本申请第三方面还提供一种电子设备，包括：至少一个处理器、至少一个存储器以及存储在所述存储器中的计算机程序指令，当所述计算机程序指令被所述处理器执行时，使所述处理器执行如前面提供的方法，所述电子设备包括 MIMO 雷达信号处理终端或路侧感知计算设备。

为了实现上述目的，本申请第四方面还提供一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序指令，当所述计算机程序指令被处理器执行时，使所述处理器执行如前面提供的方法，所述计算机可读存储介质中存储的指令在被执行时，控制雷达系统按照设定的补点坐标进行物理天线部署及信号处理。

为了实现上述目的，本申请第五方面还提供一种计算机程序产品，包括计算机程序代码，当所述计算机程序代码在雷达信号处理设备上运行时，用于使所述雷达信号处理设备执行如前面提供的方法，所述计算机程序代码包括用于计算总物理阵列的差分共阵集合并验证目标 ROI 连续覆盖的程序指令，以及用于控制收发端阵列配置与虚拟域信号处理的程序指令。

本申请公开了一种基于差分共阵连续覆盖约束的二维平面阵列差分共阵孔径扩展方

法、装置、设备、介质和程序，方法包括：构造核心均匀面阵 UPA，确定所述核心均匀面阵 UPA 的规模为 $M \times M$ ，并提取其物理阵元的坐标集合，其中 M 为大于 1 的整数；在所述核心均匀面阵 UPA 的外围添加极简补点，合成总物理阵列；所述极简补点在所述核心均匀面阵 UPA 所在的第一象限外围，包括第一补点、第二补点和第三补点，所述第一补点的坐标为 $(2M-1, M-1)$ ，所述第二补点的坐标为 $(2M-1, 2M-1)$ ，所述第三补点的坐标为 $(M-1, 2M-1)$ ；计算所述总物理阵列的差分共阵集合，并验证所述差分共阵集合在目标感兴趣区域 ROI 内是否实现连续无空洞覆盖，其中所述目标 ROI 为 $[0, 2M-1] \times [0, 2M-1]$ 的虚拟差分网格区域；将发射端 Tx 的物理阵列严格配置为所述无补点的 $M \times M$ 核心均匀面阵 UPA，将接收端 Rx 的物理阵列配置为所述含极简补点的总物理阵列；基于配置后的收发端阵列进行雷达回波信号接收与虚拟域处理，利用所述接收端 Rx 的差分共阵连续覆盖特性进行二维到达角 DOA 估计或成像处理。本申请能够在不显著增加硬件规模的前提下，通过尽可能的极少补点将一个有限尺寸的二维均匀面阵的差分共阵 ROI 扩展为更大且连续无空洞的目标虚拟面阵 ROI，仅增加 3 个物理天线即实现了虚拟差分面阵无空洞的成倍扩展，提升了阵列系统在有限射频通道约束下的角分辨率与理论测角精度下界（CRB）；同时，通过保持发射端为规则阵列使得镜像差异近似为 0，产生对称的发射波束并抑制最大旁瓣电平，保证发射波束的对称可控，让接收端承担虚拟扩孔任务以提升理论自由度，最终利用协方差域处理完成高分辨、无栅瓣模糊的二维目标到达角估计与成像。

附图说明

图 1 是二维差分共阵孔径扩展方法流程图；

图 2 是核心 UPA 与补点阵列几何示意图；

图 3 是差分共阵虚拟格点覆盖示意图；

图 4 是收发端方向图对比示意图；

图 5 为本申请实施例提供的方法流程图。

本申请目的的实现、功能特点及优点将结合实施例，参照附图做进一步说明。

具体实施方式

应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本申请，并不用于限定本申请。

在本申请实施例中，涉及以下关键术语，其解释如下：

核心均匀面阵 UPA：指由 $M \times M$ 个物理天线阵元按照均匀网格排列构成的二维平面阵

列，作为后续孔径扩展的基础阵列。

极简补点：指在核心均匀面阵 UPA 外围特定坐标位置增加的极少数量的物理天线阵元，用于在差分共阵平面上生成搬移块以填补空洞。

差分共阵集合：指由总物理阵列中任意两个物理阵元的空间位置坐标向量作差后得到
5 的所有差分格点的集合，用于表征虚拟域的有效孔径。

目标感兴趣区域 ROI：指在虚拟差分网格平面上设定的需要实现连续无空洞覆盖的目标区域，其大小决定了系统可恢复的虚拟孔径规模。

虚拟阵列：指在 MIMO 雷达系统中，通过发射阵元与接收阵元位置坐标向量两两相加生成的新虚拟坐标点集合所构成的等效阵列。

10 协方差域处理：指基于虚拟阵列的接收数据构造协方差矩阵，并利用差分共阵连续无空洞的特性进行超分辨率重构、谱估计等信号处理过程。

在现有的阵列信号处理与 MIMO 雷达天线阵列设计技术中，提高角分辨率和测角精度的直接途径是增大有效孔径。传统方案通常依赖直接增加阵元数量，这会导致硬件成本、通道数、标定复杂度显著上升；或者采用大间距稀疏阵列，这种方式易产生栅瓣或模糊，
15 需要更复杂的解模糊机制；或者采用复杂稀疏优化，设计难度高、可复现性与工程可部署性弱。现有二维 UPA 扩孔方法普遍存在补点数量多、冗余虚拟点多导致后续计算负担重、以及发射端方向图劣化不对称等问题。

本发明的目的在于：在不显著增加硬件规模的前提下，通过尽可能的极少补点将一个有限尺寸的二维均匀面阵（UPA）的差分共阵 ROI 扩展为更大且连续无空洞的目标虚拟
20 面阵 ROI，从而提升二维测角/成像分辨率与稳定性，并为后续提供结构基础。

以下是实现本发明的技术方案。

1) 单象限极简补点阵列扩展方法（实现 ROI 连续覆盖）

1a) 构造核心阵列：设定核心阵列为 $M \times M$ 的 UPA，提取其物理坐标集合 $\mathcal{P}_0$ 。

1b) 添加极简补点：在不改变核心阵列的前提下，仅在其第一象限外围增加三个特定
25 坐标的补点 A, B, C。

1c) 合成扩展阵列：将核心阵列与补点合并，形成总物理阵列集合 $\mathcal{P}$ 。

1d) 差分共阵生成与验收：计算总物理阵列的差分共阵 $\mathcal{D}$ ，验证其在目标 ROI（即 $[0...(2M-1)] \times [0...(2M-1)]$ ）内实现无空洞的连续覆盖。

2) 中心化全向超孔径扩展方法 (实现等效 $(4M - 1) \times (4M - 1)$ 全向覆盖)

2a) 构造中心化核心阵列: 将 $M \times M$ 核心阵列的几何中心平移至参考坐标系原点。

2b) 添加全向关键补点: 在中心化坐标系下, 于核心阵列的四周 (如上下左右四个维度外围) 添加少量对称补点。

5 2c) 全向差分覆盖验收: 计算差分共阵, 验证其在全向方形 ROI (即 $[-(2M-1)..(2M-1)]^2$) 内实现连续覆盖。

3) 系统收发端 (Tx/Rx) 角色分工方法

3a) 发射端配置: 发射端 (Tx) 严格保持核心 $M \times M$ 的 UPA 结构, 不添加任何补点。

10 3b) 接收端配置: 接收端 (Rx) 采用上述 1) 或 2) 所述的含补点扩展阵列结构。

3c) 虚拟域处理: 基于接收端的差分扩孔获得高自由度, 结合发射端的对称发射波束, 完成二维 DOA 或成像处理。

参考图 5, 本申请第一实施例提供一种二维平面阵列差分共阵孔径扩展方法, 以解决背景技术中提出的补点数量多、冗余虚拟点多导致计算负担重、以及发射端方向图劣化不
15 对称的技术问题, 该方法可以由处理器来执行, 其中, 处理器可以设置于终端或者服务器, 该二维平面阵列差分共阵孔径扩展方法的执行过程可以如下所示:

步骤 S101, 构造核心均匀面阵 UPA, 确定所述核心均匀面阵 UPA 的规模为 $M \times M$, 并提取其物理阵元的坐标集合, 其中 M 为大于 1 的整数。

在本申请一实施例中, 构造核心阵列: 设定核心阵列为 $M \times M$ 的 UPA, 提取其物
20 理坐标集合。

示例性地, 取阵元数 $M \times 8$ 的核心 8×8 UPA, 提取其物理坐标集合 $\mathcal{P}_0 = \{(x, y) | x, y \in [0, 7] \cap \mathbb{Z}\}$

其中 $\mathbb{Z}$ 代表 “所有整数” 的集合, 此时纯核心阵列的物理天线总数 $N_0 = 64$ (如图 2 中的黑色点阵所示)。

25 步骤 S102, 在所述核心均匀面阵 UPA 的外围添加极简补点, 合成总物理阵列; 所述极简补点在所述核心均匀面阵 UPA 所在的第一象限外围, 包括第一补点、第二补点和第三补点, 所述第一补点的坐标为 $(2M-1, M-1)$, 所述第二补点的坐标为 $(2M-1, 2M-1)$, 所述第三补点的坐标为 $(M-1, 2M-1)$ 。

在本申请一实施例中，在不改变核心阵列的前提下，仅在其第一象限外围增加三个特定坐标的补点。

在本申请一可选实施例中，将核心阵列与补点合并，形成总物理阵列集合。

在不改变原 8×8 核心阵列的前提下，在其第一象限外围增加三个极简补点 $A=(15, 7)$ 、 $B=(15, 15)$ 、 $C=(7, 15)$ 。合并后得到总物理阵列集合 $\mathcal{P} = \mathcal{P}_0 \cup \{A, B, C\}$ ，此时总物理阵元数仅微增至 $N=67$ （如图 2 中的红色圆点所示）。

步骤 S103，计算所述总物理阵列的差分共阵集合，并验证所述差分共阵集合在目标感兴趣区域 ROI 内是否实现连续无空洞覆盖，其中所述目标 ROI 为 $[0, 2M-1] \times [0, 2M-1]$ 的虚拟差分网格区域。

10 在本申请一实施例中，计算总物理阵列的差分共阵，验证其在目标 ROI（即 $[0 \dots (2M-1)] \times [0 \dots (2M-1)]$ ）内实现无空洞的连续覆盖。

进一步地，根据公式 $D = \{p_i - p_j | p_i, p_j \in P_{total}\}$ 计算差分共阵集合，其中 P_{total} 为所述总物理阵列的坐标集合， p_i 和 p_j 分别表示所述总物理阵列中任意两个物理阵元的空间位置坐标向量；

15 对所述目标 ROI 内的所有虚拟格点进行遍历检查，判断每个虚拟格点是否属于所述差分共阵集合 D；

若所述目标 ROI 内缺失点数为 0，则判定所述差分共阵集合在目标 ROI 内实现连续无空洞覆盖，其中所述极简补点在差分平面上生成的搬移块与所述核心均匀面阵 UPA 的自差分块无缝拼合。

20 示例性地，填补机理分析：对任意补点（以 $A(15, 7)$ 为例），其与核心阵列做差产生的集合为。这等效于在虚拟差分平面上生成了一个 8×8 的“搬移块”。同理，补点 B 和 C 产生的搬移块分别覆盖 $[8, 15] \times [8, 15]$ 与 $[0, 7] \times [8, 15]$ 。

验收结果：这三个外部搬移块与核心阵列自身的自差分块（覆盖 $[0, 7] \times [0, 7]$ ）完美拼合。系统对目标 ROI= $[0..15] \times [0..15]$ （即等效 16×16 的虚拟差分网格）进行遍历检查，结果显示 ROI 内 256 个虚拟格点全部属于集合，缺失点数为 0。由此证明，仅增加 3 个物理天线，即实现了虚拟差分面阵无空洞的成倍扩展。

参考图 3，在本申请一可选实施例中，若雷达系统需要全向超大分辨率孔径，则在上述基础上进一步演进。将所述 $M \times M$ 核心均匀面阵 UPA 的几何中心平移至参考坐标系原

点，得到中心化核心阵列；

在所述中心化核心阵列的四周外围添加多个对称补点，所述对称补点包括坐标为 $(\pm(1.5M-0.5), 0.5M-0.5)$ 、 $(\pm(1.5M-0.5), 1.5M-0.5)$ 以及 $(\pm(0.5M-0.5), 1.5M-0.5)$ 的阵元；

重新计算含所述对称补点的总物理阵列的差分共阵，验证在全向方形 ROI $[-(2M-1), 2M-1] \times [-(2M-1), 2M-1]$ 内实现连续无空洞的全向覆盖。

示例性地，构造中心化核心阵列：将上述 8×8 核心阵列的几何中心平移至坐标系原点。此时核心物理天线的坐标变为包含半整数的集合, $x, y \in \{-3.5, -2.5, \dots, 3.5\}$ 。

添加全向关键补点：在中心化坐标系下，于核心阵列的四周（上下左右）添加 6 个依据中心对称去重原则的关键补点，例如 $(\pm 11.5, 3.5)$ 、 $(\pm 11.5, 11.5)$ 、 $(\pm 3.5, 11.5)$ 。
此时物理天线总数变为 $64+6=70$ 个。

全向差分覆盖验收：重新计算差分共阵。横纵坐标的差分范围大幅向外延伸。系统对全向方形 ROI $[-15..15] \times [-15..15]$ 进行覆盖验收，结果表明该范围内 $31 \times 31=961$ 个连续格点全部存在（无空洞缺失）。即利用 70 个物理阵元成功实现了等效 961 个阵元的超大虚拟全向孔径。

步骤 S104，将发射端 Tx 的物理阵列严格配置为所述无补点的 $M \times M$ 核心均匀面阵 UPA，将接收端 Rx 的物理阵列配置为所述含极简补点的总物理阵列。

在本申请一实施例中，系统收发端角色分工方法：发射端配置为严格保持核心 $M \times M$ 的 UPA 结构，不添加任何补点。接收端配置为采用上述含补点扩展阵列结构。

参考图 4，进一步地，通过保持发射端 Tx 为规则 $M \times M$ 核心均匀面阵 UPA，使得发射端 Tx 的镜像差异近似为 0，以产生对称的发射波束并抑制最大旁瓣电平；通过将含极简补点的总物理阵列配置于接收端 Rx，使得接收端 Rx 承担虚拟孔径扩展任务以提升系统理论自由度。

示例性地，硬件阵列设计完成后，需在 MIMO 系统中进行合理的收发分配。配置接收端采用上述扩孔后的含补点阵列（如单象限的 67 阵元或全向的 70 阵元结构）；而要求发射端严格保持无补点的核心 8×8 均匀平面阵（UPA）。根据阵列因子公式（表示雷达在空间某一个特定方向上的信号强度）。

$$AF(u, v) = \left| \sum_{i=1}^N \exp(j\pi(x_i u + y_i v)) \right|$$

其中： N 表示物理天线的总个数； x_i, y_i ：第 i 个物理天线在二维平面上的横、纵坐标；
 u, v ：代表方向余弦。

进行远场波束分析发现，发射端保持规则 8×8 结构时，镜像差异近似为 0，则方向图对称性极高，最大旁瓣电平表现优异（约为 -12.80 dB）；若将散乱的补点加入发射端，
5 虽微缩主瓣，但方向图将出现非对称的“斑点”扰动，严重恶化波束扫描的可控性。

因此，处理器通过前面的步骤保证发射波束的对称可控，通过让接收端承担虚拟扩孔任务以提升理论自由度，最终利用协方差域处理完成高分辨、无栅瓣模糊的二维目标到达角（DOA）估计与成像。

步骤 S105，基于配置后的收发端阵列进行雷达回波信号接收与虚拟域处理，利用所述
10 接收端 Rx 的差分共阵连续覆盖特性进行二维到达角 DOA 估计或成像处理。

在本申请一实施例中，虚拟域处理：基于接收端的差分扩孔获得高自由度，结合发射端的对称发射波束，完成二维 DOA 或成像处理。

进一步地，通过发射端 Tx 发射正交信号，并通过接收端 Rx 接收目标反射的回波信号；

对所述回波信号进行匹配滤波，得到对应于虚拟阵列的接收数据，其中所述虚拟阵列
15 的位置坐标集合为发射阵元与接收阵元位置坐标向量两两相加的集合；

基于所述虚拟阵列的接收数据构造协方差矩阵；

利用所述差分共阵在目标 ROI 内连续无空洞的特性，对所述协方差矩阵进行协方差域超分辨重构处理，输出无栅瓣模糊的二维目标到达角 DOA 估计结果或高分辨成像结果。

进一步地，所述连续无空洞的特性使得所述协方差矩阵对应的差分格点在空间上连续
20 排列，根据连续排列的差分格点构建空间平滑子阵，进行二维 DOA 谱估计，以提升测角精度并降低克拉美罗下界 CRB。

示例性地，系统通过保证发射波束的对称可控，让接收端承担虚拟扩孔任务以提升理论自由度，最终利用协方差域处理完成高分辨、无栅瓣模糊的二维目标到达角（DOA）估计与成像。

为了解决上述技术问题，本申请第二实施例提供一种二维平面阵列差分共阵孔径扩展
25 装置，以解决与方法实施例同样的技术问题，该装置可以包括如下模块：核心阵列构造模块，补点扩展模块，差分验证模块，收发配置与处理模块。

其中，核心阵列构造模块用于构造核心均匀面阵 UPA，确定所述核心均匀面阵 UPA

的规模为 $M \times M$ ，并提取其物理阵元的坐标集合，其中 M 为大于 1 的整数。

补点扩展模块用于在所述核心均匀面阵 UPA 的外围添加极简补点，合成总物理阵列；所述极简补点在所述核心均匀面阵 UPA 所在的第一象限外围，包括坐标为 $(2M-1, M-1)$ 的第一补点、坐标为 $(2M-1, 2M-1)$ 的第二补点和坐标为 $(M-1, 2M-1)$ 的第三补点。

5 差分验证模块 1003 用于计算所述总物理阵列的差分共阵集合，并验证所述差分共阵集合在目标感兴趣区域 $ROI[0, 2M-1] \times [0, 2M-1]$ 内实现连续无空洞覆盖。

收发配置与处理模块用于配置发射端 Tx 的物理阵列为所述无补点的 $M \times M$ 核心均匀面阵 UPA，配置接收端 Rx 的物理阵列为所述含极简补点的总物理阵列，并基于配置后的收发端阵列进行雷达回波信号接收与虚拟域 DOA 估计或成像处理。

10 可以理解的是，上述装置实施例与方法实施例相对应，因此，对于方法实施例具有的有益效果，本装置实施例全部具有，在此不再赘述。

为了解决上述技术问题，本申请第三实施例提供一种电子设备，以解决与方法实施例同样的技术问题，该电子设备包括：至少一个处理器、至少一个存储器以及存储在所述存储器中的计算机程序指令，当所述计算机程序指令被所述处理器执行时，使所述处理器执行如前面实施例提供的方法，所述电子设备包括 MIMO 雷达信号处理终端或路侧感知计算设备。

为了解决上述技术问题，本申请第四实施例提供一种计算机可读存储介质，以解决与方法实施例同样的技术问题，其上存储有计算机程序指令，当所述计算机程序指令被处理器执行时，使所述处理器执行如前面实施例提供的方法，所述计算机可读存储介质中存储的指令在被执行时，控制雷达系统按照设定的补点坐标进行物理天线部署及信号处理。

为了解决上述技术问题，本申请第五实施例提供一种计算机程序产品，以解决与方法实施例同样的技术问题，包括计算机程序代码，当所述计算机程序代码在雷达信号处理设备上运行时，用于使所述雷达信号处理设备执行如前面实施例提供的方法，所述计算机程序代码包括用于计算总物理阵列的差分共阵集合并验证目标 ROI 连续覆盖的程序指令，以及用于控制收发端阵列配置与虚拟域信号处理的程序指令。

以上仅为本申请的优选实施例，并非因此限制本申请的专利范围，凡是利用本申请说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其他相关的技术领域，均同理包括在本申请的专利保护范围内。

说明书附图

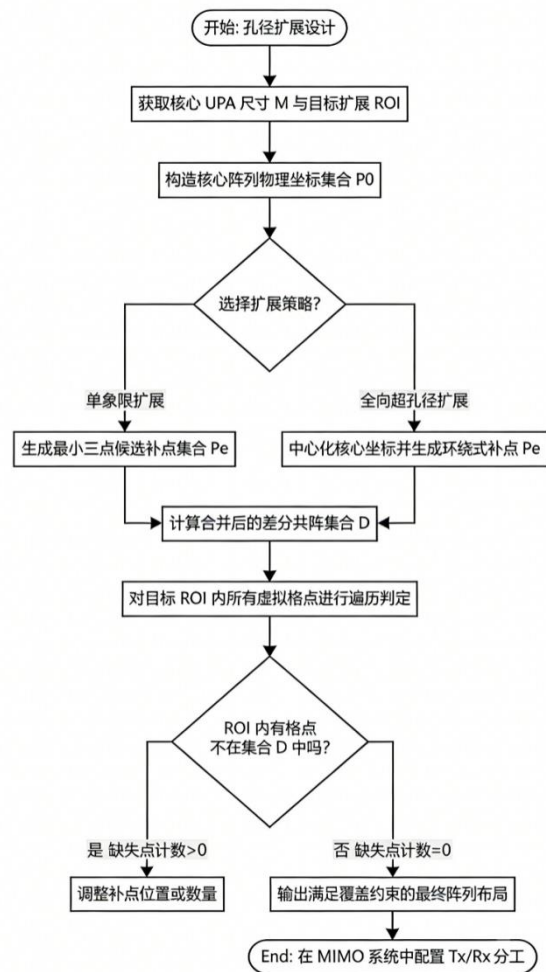


图 1

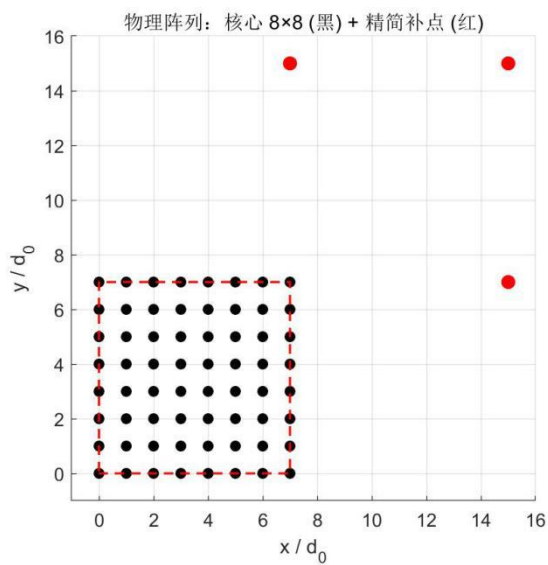


图 2

完整虚拟差阵（白圈）+ 物理阵元（黑点），红框 = 虚拟 16×16 区域

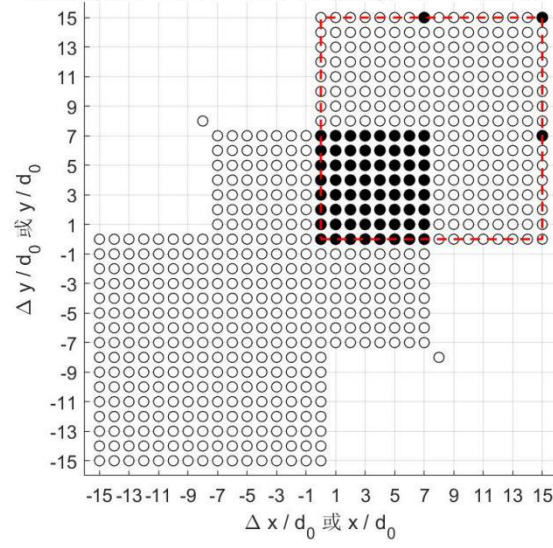


图 3

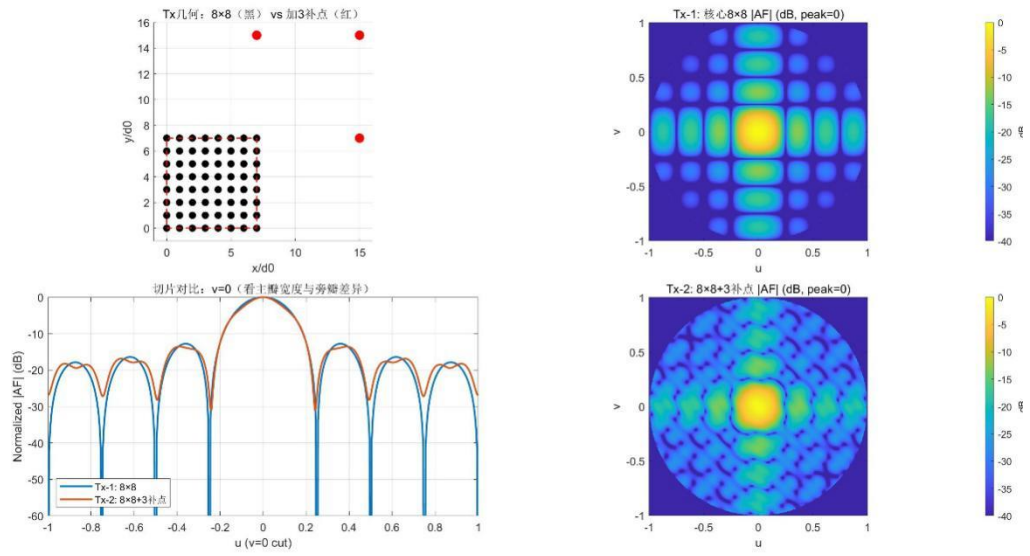


图 4

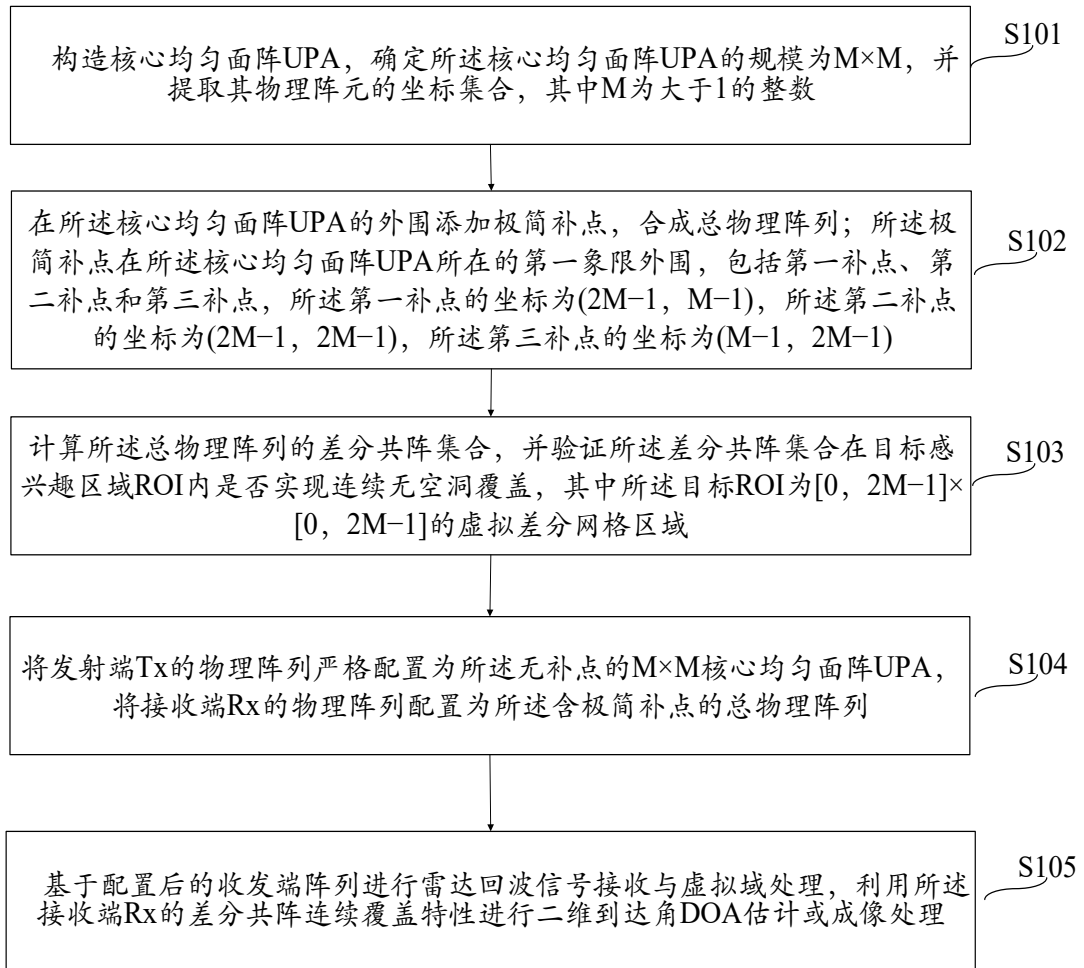


图 5